

# **Отчёт по лабораторной работе №2**

**Дисциплина: Сетевые технологии**

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>11</b> |

## **Список иллюстраций**

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

## 2 Задание

В данной лабораторной работе требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Нам даны конфигурации сети (рис. [fig:1]) и топология сети (рис. [fig:2]).

Варианты заданий

| No | Сегмент 1        | Сегмент 2        | Сегмент 3        | Сегмент 4        | Сегмент 5        | Сегмент 6         |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 100BASE-TX, 96 м | 100BASE-TX, 92 м | 100BASE-TX, 80 м | 100BASE-TX, 5 м  | 100BASE-TX, 97 м | 100BASE-TX, 97 м  |
| 2. | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 98 м  |
| 3. | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 5 м  | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 4. | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 65 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 4 м  | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 80 м  |
| 5. | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 15 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 6. | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 98 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 9 м  | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 100 м |

\*\*[рис. 1]

([https://github.com/ArsenioPacavira99/study\\_2025-2026\\_net-teche/tree/master/labs/lab2/report/](https://github.com/ArsenioPacavira99/study_2025-2026_net-teche/tree/master/labs/lab2/report/))

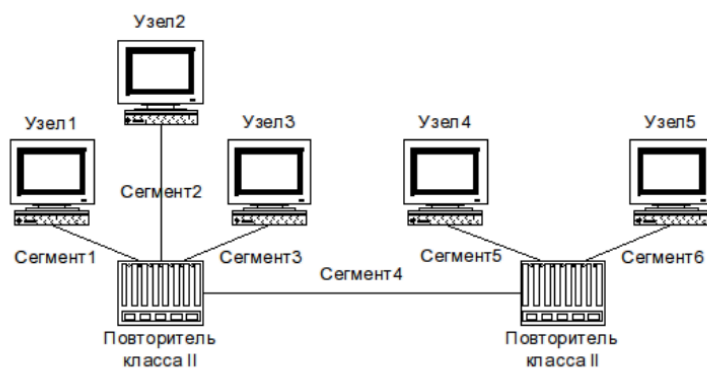


Рис. 2.4. Топология сети

\*\*рис. 2

### 3 Выполнение лабораторной работы

Для начала оценим работоспособность с помощью первой модели. Требуется высчитать диаметр домена коллизий и сравнить его с референтным значением. Так как по условию у нас имеются два повторителя класса II и все сегменты TX (а именно 100BASE-TX), то в соответствии с таблицей (рис. [fig:3]) получаем, что предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet 205 м.

Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

| Тип повторителя                                | Все сегменты TX или T4 | Все сегменты FX | Сочетание сегментов (T4 и TX/FX) | Сочетание сегментов (TX и FX) |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Сегмент, соединяющий два узла без повторителей | 100                    | 412,0           | –                                | –                             |
| Один повторитель класса I                      | 200                    | 272,0           | 231,0                            | 260,8                         |
| Один повторитель класса II                     | 200                    | 320,0           | –                                | 308,8                         |
| Два повторителя класса II                      | 205                    | 228,0           | –                                | 216,2                         |

\*\*рис. 3

Посчитаем суммы длин сегментов в каждой строке и сравним их с референтным значением. Результаты меньше 205 м отмечаем зеленым - это работоспособные сети (1, 3 и 4) (рис. [fig:4]).

| Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Сегмент 5 | Сегмент 6 | Диаметр домена коллизий |               |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|
| 96        | 92        | 80        | 5         | 97        | 97        | 198                     | допустимому   |
| 95        | 85        | 85        | 90        | 90        | 98        | 283                     | недопустимому |
| 60        | 95        | 10        | 5         | 90        | 100       | 200                     | допустимому   |
| 70        | 65        | 10        | 4         | 90        | 80        | 164                     | допустимому   |
| 60        | 95        | 10        | 15        | 90        | 100       | 210                     | недопустимому |
| 70        | 98        | 10        | 9         | 70        | 100       | 207                     | недопустимому |

\*рис. 4

Теперь оценим работоспособность сети с помощью второй модели. Для этого требуется найти наихудшие пути в домене коллизий, определить сегменты. В нашей конфигурации все сегменты 100BASE-TX и используется витая пара категории 5. Рассчитаем время для двойного оборота на сегментах, умножая длину сегмента на удельное время двойного оборота 1,112 би/м, исходя из таблицы (рис. [fig:5]). \*рис. 5

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

| Компонент                                       | Удельное время двойного оборота (би/м) | Максимальное время двойного оборота (би) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Пара терминалов TX/FX                           | –                                      | 100                                      |
| Пара терминалов T4                              | –                                      | 138                                      |
| Пара терминалов T4 и TX/FX                      | –                                      | 127                                      |
| Витая пара категории 3                          | 1,14                                   | 114 (100 м)                              |
| Витая пара категории 4                          | 1,14                                   | 114 (100 м)                              |
| Витая пара категории 5                          | 1,112                                  | 111,2 (100 м)                            |
| Экранированная витая пара                       | 1,112                                  | 111,2 (100 м)                            |
| Оптоволокно                                     | 1,0                                    | 412 (412 м)                              |
| Повторитель класса I                            | –                                      | 140                                      |
| Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX | –                                      | 92                                       |
| Повторитель класса II, имеющий порты типа T4    | –                                      | 67                                       |

\*рис. 5

Для каждой строки перемножим значения сегментов наихудшего пути и удельное время двойного оборота сегментов, полученные значения сложим (рис. [fig:6]). \*рис. 6

| Компонент пути                    | Время двойного оборота, би                 |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Пара терминалов с интерфейсами TX | 100                                        |  |  |  |
| Повторитель класса II             | 92                                         |  |  |  |
| Повторитель класса II             | 92                                         |  |  |  |
| Время кабеля                      | $1,112 \times L$                           |  |  |  |
|                                   |                                            |  |  |  |
| Время двойного оборота =          | $100 + \Sigma(\text{кабели}) + 2 \cdot 92$ |  |  |  |
| Условие работоспособности:        | $T \leq 512$ би                            |  |  |  |

\*рис. 6

Затем к получившейся сумме добавим время двойного оборота двух повторителей класса II (92 би/м для каждого) и пары терминалов с интерфейсами

ТХ (100 би/м). Также добавим 4 битовых интервала для учета задержек и сравним результат с числом 512. Результаты меньше 512 указывают нам на работоспособные сети (выделены зеленым) (рис. [fig:7]).

| Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Сегмент 5 | Сегмент 6 | Время двойного оборота<br>Для Наихудшего | добавить ещё 4 битовых<br>интервала (би) |             |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 106.752   | 102.304   | 88.96     | 5.56      | 107.864   | 107.864   | 504.176                                  | 508.176                                  | допустимому |
| 105.64    | 94.52     | 94.52     | 100.08    | 100.08    | 108.976   | 598.696                                  | 602.696                                  |             |
| 66.72     | 105.64    | 11.12     | 5.56      | 100.08    | 111.2     | 506.4                                    | 510.4                                    | допустимому |
| 77.84     | 72.28     | 11.12     | 4.448     | 100.08    | 88.96     | 466.368                                  | 470.368                                  | допустимому |
| 66.72     | 105.64    | 11.12     | 16.68     | 100.08    | 111.2     | 517.52                                   | 521.52                                   |             |
| 77.84     | 108.976   | 11.12     | 10.008    | 77.84     | 111.2     | 514.184                                  | 518.184                                  |             |

\*рис. 7

В результате рабочими остаются те же варианты сетей, что и по первой модели (сети 1, 3 и 4).

## **4 Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet. Также были практически освоены методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.